

# ACTUALIZACION DE PSU A 19.31 - GRID INFRASTRUCTURE Y RDBMS

## Exadata Cloud@Customer (ExaCC)

### Version del documento : 1.0

### Fecha : Julio 2026

**OBJETIVO:** Subir de version los Oracle Home del Grid Infrastructure (GI) y del software de base de datos (RDBMS) a la version 19.31.0.0.0 (RU de abril de 2026) usando dbaascli.

**COMO LEER ESTE DOCUMENTO:**

- \* Las lineas "#####" separan FASES; las lineas "=====" separan apartados.
- \* Los comandos a ejecutar van SOLOS en su propia linea, sin ningun simbolo delante y encerrados entre dos lineas "-----", para localizarlos rapido y copiarlos completos de un solo gesto.
- \* La primera linea de cada recuadro indica CON QUE USUARIO y EN QUE NODO se ejecuta lo que hay debajo, p. ej. [root@nodo1], [grid@nodo1], [oracle@nodo2]. Si la ruta importa, se anade "| ruta: ..."; si no se indica ruta, el comando puede lanzarse desde cualquier directorio. La etiqueta [SQL> dentro de sqlplus] marca sentencias que se lanzan dentro de una sesion sqlplus ya abierta.
- \* Los pasos que se repiten en el otro nodo aparecen duplicados, con su propio recuadro para nodo1 y para nodo2.
- \* Las notas van indentadas y empiezan por "\*".
- \* Las advertencias empiezan por "!\".
- \* Los datos a apuntar empiezan por "[ANOTAR]": escribe el valor a continuacion, directamente en este fichero.

!\" REGLA DE ORO: si un comando muestra FATAL o ERROR, DETENTE. Guarda la salida completa y el log que indica el propio comando y revisa la causa antes de continuar. No improvises. Los WARNING se leen y se anotan; en esta guia se indica cuales son esperables.

## 1. CONVENCIONES

Documento NEUTRO: sirve para cualquier par de nodos. Sustituye:

```
nodo1      -> primer nodo del cluster  (practica: c3ctolgscpro01-1)
nodo2      -> segundo nodo del cluster (practica: c3ctolgscpro01-2)
<DB_NAME>  -> nombre de la BBDD (se obtiene en la FASE 2)
<HOME_NUEVO> -> ruta del nuevo Oracle Home 19.31 (se obtiene en FASE 5)
<HOME_VIEJO> -> ruta del Oracle Home actual (se obtiene en FASE 2)
```

Usuarios del sistema operativo:

```
root      -> casi todos los comandos dbaascli se ejecutan como root
grid      -> propietario del GI   (acceso: sudo su - grid)
oracle    -> propietario del RDBMS (acceso: sudo su - oracle)
```

## 2. RESUMEN DE FASES Y TIEMPOS ESTIMADOS

| FASE | DESCRIPCION                               | TIEMPO    | CORTE?       |
|------|-------------------------------------------|-----------|--------------|
| 0    | Preparacion previa (accesos, descargas)   | 1 - 2 h   | No           |
| 1    | Herramientas (dbaascli, AHF, CVU, exachk) | 1 - 1,5 h | No           |
| 2    | Estado inicial y prechequeos (exachk)     | 1 - 1,5 h | No           |
| 3    | Descarga de imagenes 19.31                | 30 - 60 m | No           |
| 4    | Parcheo GI a 19.31 (rolling, nodo a nodo) | 2 - 4 h   | No (rolling) |
| 5    | Nuevo Oracle Home RDBMS 19.31             | 45 - 90 m | No           |
| 6    | Database move + datapatch                 | 1 - 2 h   | Parcial      |
| 7    | Verificaciones finales y cierre           | 30 - 45 m | No           |

**TOTAL:** 8 - 12 horas. Las fases 0-3 pueden hacerse dias antes de la ventana; las fases 4-7 dentro de la ventana de cambio (CHG).

**FASE 0 - PREPARACION PREVIA [Tiempo: 1 - 2 horas]**

[ANOTAR] FASE 0 - hora de inicio:

**0.0 Datos de esta ejecución (rellenar antes de empezar)**

[ANOTAR] Fecha de ejecución:

[ANOTAR] Ejecutado por:

[ANOTAR] Entidad / entorno:

[ANOTAR] Numero de CHG:

[ANOTAR] nodo1 (nombre real):

[ANOTAR] nodo2 (nombre real):

**0.1 Que necesitas antes de empezar**

- \* Acceso SSH como root a nodo1 y nodo2 (comprobar conectando a ambos).
- \* Cuenta de My Oracle Support (MOS): <https://support.oracle.com>
- \* WinSCP instalado en tu PC.
- \* CHG aprobado (si el entorno tiene servicio).
- \* Confirmar que no hay backups/batch en la ventana.

**0.2 Software a descargar EN TU PC**

- 1) AHF (incluye TFA y exachk)  
Donde: MOS Doc ID 2550798.1 -> ultima version Linux x86-64  
Fichero: AHF-LINUX\_vXX.X.X.zip
- 2) CVU (Cluster Verification Utility), version compatible con 19c  
Donde: <https://www.oracle.com/database/technologies/cvu-downloads.html>  
(parche MOS 30839369) -> Linux x86-64  
Fichero: cvupack\_linux\_ol7\_x86\_64.zip (o similar)

#!/ Las imagenes de GI y RDBMS 19.31 NO se descargan de internet: las descarga el propio nodo con "dbaascli cswlib download" (FASE 3). Solo AHF y CVU se suben a mano.

**0.3 Subir los ficheros a los nodos con WinSCP**

Subir por WinSCP (SFTP) los dos ZIP al directorio /tmp de AMBOS nodos. Verificar en cada nodo que estan y que el tamaño coincide:

En nodo1 y en nodo2, como root:

```
[root@nodo1]
ls -lh /tmp/AHF-LINUX_v*.zip /tmp/cvupack*.zip
```

```
[root@nodo2]
ls -lh /tmp/AHF-LINUX_v*.zip /tmp/cvupack*.zip
```

**0.4 Sesiones de trabajo**

Recomendación: dos terminales por nodo (comandos + logs) y registro de sesión activado en PuTTY (Session -> Logging) como evidencia.

[ANOTAR] FASE 0 - hora de fin:

**FASE 1 - ACTUALIZACION DE HERRAMIENTAS [Tiempo: 1 - 1,5 h]**

[ANOTAR] FASE 1 - hora de inicio:

Sin impacto en servicio. Orden: dbaascli -> AHF -> CVU.

## 1.1 Actualizar dbaascli (las "tools" de cloud)

El update se lanza en nodo1 y actualiza AMBOS nodos.

PASO 1. Version instalada (ejecutar en AMBOS nodos):

```
[root@nodo1]
rpm -qa | grep -i dbaastools_exa
```

```
[root@nodo2]
rpm -qa | grep -i dbaastools_exa
```

```
[ANOTAR] Version dbaastools ANTES - nodo1:
```

```
[ANOTAR] Version dbaastools ANTES - nodo2:
```

PASO 2. Comprobar la ultima version publicada por Oracle (nodo1, root):

```
[root@nodo1]
dbaascli admin showLatestStackVersion
```

\* Compara el campo "version" de la salida con la version instalada del PASO 1: si coinciden, ya estas al dia -> salta al punto 1.2.

```
#!/ En versiones antiguas de las tools la comprobacion se hacia con
"dbaascli patch tools list". En dbaascli 26.x ese comando esta obsoleto
([INFO] [DBAAS-14011] deprecated) y falla con "An error occurred during
module execution": es esperable, NO uses ese comando; usa el de arriba.
```

PASO 3. Actualizar el stack (nodo1, root). Dura 10-20 min:

```
[root@nodo1]
dbaascli admin updateStack
```

\* Es normal ver muchos jobs "Skipping ... not applicable".  
 \* WARNING esperado si ya estaba instalada:  
 [DBAAS-70212] ... already installed  
 \* Log: /var/opt/oracle/log/tooling/Update/

PASO 4. Verificar en AMBOS nodos que queda la misma version:

```
[root@nodo1]
rpm -qa | grep -i dbaastools_exa
```

```
[root@nodo2]
rpm -qa | grep -i dbaastools_exa
```

\* La version del rpm debe ser identica en los dos nodos y coincidir con la publicada en el PASO 2.

```
#!/ Si los nodos quedan con versiones distintas: NO continues; repite el
updateStack y revisa el log hasta igualarlas.
```

```
[ANOTAR] Version dbaastools DESPUES (ambos nodos):
```

## 1.2 Actualizar AHF (incluye TFA y exachk)

Ejecutar en AMBOS nodos, de uno en uno (primero nodo1, luego nodo2).

PASO 1. Version y estado actual (root):

```
[root@nodo1]
ahfctl version
ahfctl statusahf
```

```
[root@nodo2]
ahfctl version
ahfctl statusahf
```

\* TFA debe estar RUNNING en los dos nodos.  
 \* "exachk daemon is not running" es normal (se lanza a demanda).

```
[ANOTAR] Version AHF ANTES - nodo1:
```

```
[ANOTAR] Version AHF ANTES - nodo2:
```

PASO 2. Si la version instalada = la descargada de MOS 2550798.1, salta a 1.3.

PASO 3. Instalar/actualizar EN NOD01 con el ZIP subido en FASE 0 (root).

Dura 10-15 min por nodo.

```
[root@nodo1 | ruta: /tmp/ahf_instalacion (la crea el primer comando)]
```

```
mkdir -p /tmp/ahf_instalacion
cd /tmp/ahf_instalacion
unzip -o /tmp/AHF-LINUX_v*.zip
./ahf_setup -local -silent
```

- \* "-local" instala solo en el nodo actual: por eso se repite en nodo2.
- \* "-silent" omite todas las preguntas (upgrade Y/N, email de notificacion, credenciales MOS) y conserva la configuracion existente. Si se quiere el modo interactivo, quitar "-silent" y responder Y cuando pregunte si hacer upgrade.
- \* "./ahf\_setup" debe lanzarse desde /tmp/ahf\_instalacion (el "cd" anterior ya te deja alli).
- \* Los PASOS 3 y 5 pueden lanzarse EN PARALELO (uno en cada nodo): la instalacion con "-local" es independiente por nodo y AHF/TFA es solo diagnostico, no afecta al cluster ni a las BBDD.

PASO 4. Verificar EN NOD01:

```
[root@nodo1]
ahfctl version
ahfctl statusahf
exachk -v
```

PASO 5. Instalar/actualizar EN NOD02 (mismos comandos; puede hacerse en paralelo con el PASO 3):

```
[root@nodo2 | ruta: /tmp/ahf_instalacion (la crea el primer comando)]
```

```
mkdir -p /tmp/ahf_instalacion
cd /tmp/ahf_instalacion
unzip -o /tmp/AHF-LINUX_v*.zip
./ahf_setup -local -silent
```

PASO 6. Verificar EN NOD02:

```
[root@nodo2]
ahfctl version
ahfctl statusahf
exachk -v
```

```
[ANOTAR] Version AHF DESPUES - nodo1:
```

```
[ANOTAR] Version AHF DESPUES - nodo2:
```

### 1.3 Actualizar CVU

CVU no se "instala": basta dejar el ZIP donde AHF/exachk lo busca.

Ejecutar en AMBOS nodos (root):

```
[root@nodo1]
cp /tmp/cvupack_linux_*.zip /opt/oracle.ahf/common/cvu/
ls -ltr /opt/oracle.ahf/common/cvu/
```

```
[root@nodo2]
cp /tmp/cvupack_linux_*.zip /opt/oracle.ahf/common/cvu/
ls -ltr /opt/oracle.ahf/common/cvu/
```

```
[ANOTAR] FASE 1 - hora de fin:
```

## FASE 2 - ESTADO INICIAL Y PRECHEQUEOS [Tiempo: 1 - 1,5 h]

```
[ANOTAR] FASE 2 - hora de inicio:
```

Objetivo: fotografiar el estado ANTES de tocar nada.  
GUARDA TODAS LAS SALIDAS de esta fase.

## 2.1 Estado general del cluster

En nodo1, como grid (sudo su - grid desde root):

```
[grid@nodo1]
crsctl check cluster -all
```

\* Ambos nodos deben mostrar CRS-4537, CRS-4529 y CRS-4533 (online).

```
[grid@nodo1]
crsctl stat res -t
```

\* ASM, listener y BBDD deben estar ONLINE en ambos nodos.

Procesos de instancia (en AMBOS nodos):

```
[root@nodo1]
ps -ef | grep pmon
```

```
[root@nodo2]
ps -ef | grep pmon
```

\* Debe verse asm\_pmon\_+ASM1 (o +ASM2) y ora\_pmon\_<DB\_NAME>1 (o 2).

## 2.2 Versiones actuales de GI y RDBMS

Como grid, en nodo1:

```
[grid@nodo1]
crsctl query crs activeversion -f
```

```
/!\ El estado debe ser [NORMAL]. Si dice [ROLLING PATCH] hay un parcheo a
medias: NO continúes hasta completarlo.
```

```
[grid@nodo1]
asmcmd showversion
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch lspatches
```

\* Anotar la RU actual (línea "Database Release Update : 19.XX...").

```
[ANOTAR] Estado del cluster (debe ser NORMAL):
```

```
[ANOTAR] Version GI/RU actual ANTES (p.ej. 19.27.0.0.0; es la
<version_anterior> del ANEXO A):
```

Homes RDBMS y BBDD instaladas (root, nodo1):

```
[root@nodo1]
dbaascli system getDBHomes
```

- \* Lista TODOS los homes del cluster en JSON: anotar de cada uno su "homeName", "homePath", version y las BBDD asociadas.
- \* El home con la BBDD instalada es tu <HOME\_VIEJO> (campo homePath).
- \* Para ver el detalle de un home concreto, ejecutar DESPUES el siguiente comando, poniendo en --oracleHomeName el "homeName" EXACTO que ha mostrado getDBHomes (getDetails no funciona sin ese parametro):

```
[root@nodo1]
dbaascli dbHome getDetails --oracleHomeName <homeName_visto_en_getDBHomes>
```

Nombre exacto de la BBDD (<DB\_NAME>) - metodo fiable, via creg:

```
[root@nodo1]
ls -l /var/opt/oracle/creg/
```

- \* Los ficheros .ini de ese directorio llevan el nombre EXACTO con el que dbaascli conoce cada BBDD: el nombre del fichero sin ".ini" es tu <DB\_NAME> (p. ej. oecxlxc.ini -> OECXLXC). Ese es el valor a usar en todos los "--dbname" de esta guía.

- \* Confirmacion adicional: "srvctl config database" (como oracle) lista los nombres de BBDD registrados en el cluster.

```
#!/ NO confundir el nombre de la BBDD con el de la INSTANCIA. La salida de
"ps -ef | grep pmon" (y otros listados por nodo) muestra
<DB_NAME> + numero de nodo: p. ej. OECX1XCC1 en nodo1 y OECX1XCC2 en
nodo2 son las INSTANCIAS de la BBDD OECX1XCC. Si el valor que manejas
termina en un digito que cambia segun el nodo, es la instancia:
quitale ese digito final. Si dbaascli devuelve [FATAL] [DBAAS-70104]
"database was not found in the environment", el nombre usado no es
exacto: consulta el creg de arriba.
```

```
[ANOTAR] <HOME_VIEJO>:
```

```
[ANOTAR] Version RDBMS actual:
```

```
[ANOTAR] <DB_NAME>:
```

Parches del home actual (como oracle):

```
[oracle@nodo1]
$ORACLE_HOME/OPatch/patch latches -oh <HOME_VIEJO>
```

## 2.3 Espacio en disco (repetir en AMBOS nodos)

Como grid (se recomienda  $\geq 15-20$  GB libres):

```
[grid@nodo1]
df -h /u01/app/19.0.0.0/grid
```

```
[grid@nodo2]
df -h /u01/app/19.0.0.0/grid
```

Como root (la imagen de BBDD ocupa  $\sim 35$  GB en ACFS; comprobar  $\geq 50$  GB libres en /acfs01):

```
[root@nodo1]
df -h /u02
df -h /acfs01
```

```
[root@nodo2]
df -h /u02
df -h /acfs01
```

## 2.4 Informe exachk

En nodo1, como root (recoge datos de los dos nodos). Dura 20-40 min.  
Cuando pregunte que BBDD chequear, seleccionar 1 (todas / la que exista):

```
[root@nodo1]
exachk
```

- \* Al final indica la ruta del informe HTML:  
/u01/app/grid/oracle.ahf/data/<nodo1>/exachk/user\_root/output/exachk\_\*.html
- \* Descargarlo por WinSCP y revisarlo.

Interpretacion del informe:

- \* FAIL/CRITICAL de clusterware, ASM, espacio o parches GI/RDBMS  
-> resolver ANTES de parchear.
- \* CRITICAL de "ksplce fixes" o "Exadata critical issue EXxx"  
-> hallazgos de nivel de sistema operativo: anotarlos; no bloquean este cambio.
- \* WARNING/INFO de mejores practicas de BBDD -> anotar; no bloquean.

```
[ANOTAR] Ruta del informe exachk:
```

```
[ANOTAR] FAIL/CRITICAL a revisar:
```

```
[ANOTAR] FASE 2 - hora de fin:
```

**FASE 3 - DESCARGA DE LAS IMAGENES 19.31 [Tiempo: 30 - 60 min]**

[ANOTAR] FASE 3 - hora de inicio:

Ejecutar en nodo1 como root. Sin impacto en servicio.

**3.1 Ver imagenes disponibles**

```
[root@nodo1]
dbaascli cswlib showImages --product grid
```

```
* Debe aparecer:  IMAGE_TAG=grid_19.31.0.0.0
                   VERSION=19.31.0.0.0
                   DESCRIPTION=19c APR 2026 GI Image
```

```
[root@nodo1]
dbaascli cswlib showImages --product database
```

```
* Localizar la 19.31 (19c APR 2026 DB Image) y ANOTAR su IMAGE_TAG exacto.
```

[ANOTAR] IMAGE\_TAG BBDD 19.31:

[ANOTAR] IMAGE\_TAG grid 19.31:

**3.2 Descargar la imagen de BBDD 19.31**

```
[root@nodo1]
dbaascli cswlib download --product database --imageTag 19.31.0.0.0
```

```
* Alternativa con sintaxis antigua (equivalente; 19.31 = bundle APR2026):
  dbaascli cswlib download --version 19000 --bp APR2026 --cdb yes
```

Verificar la descarga:

```
[root@nodo1]
dbaascli dbimage list
```

```
* Debe aparecer "APR2026 (For DB Versions 19000)" y el df del ACFS que
  imprime el comando debe seguir mostrando espacio libre.
```

**3.3 Imagen de grid**

NO es obligatorio descargarla a mano (grid patch la baja solo en el job download\_patches). Recomendable dejarla descargada antes de la ventana:

```
[root@nodo1]
dbaascli cswlib download --product grid --imageTag grid_19.31.0.0.0
```

[ANOTAR] FASE 3 - hora de fin:

**FASE 4 - PARCHEO DEL GRID A 19.31 [Tiempo: 2 - 4 horas]**

[ANOTAR] FASE 4 - hora de inicio:

Rolling: se parchea un nodo cada vez (60-90 min por nodo). Mientras se parchea un nodo, sus instancias se paran y el servicio queda en el otro.

```
#!/ MUY IMPORTANTE: el parcheo con --nodeList se ejecuta EN EL PROPIO NODO
                    que se esta parcheando (como root). Si lanzas el nodo2 desde el nodo1
                    falla con: [FATAL] [DBAAS-70064] Specified cluster nodes '[nodo2]' does
                    not include local node name 'nodo1'.
```

**4.1 Prerrequisitos (nodo1, root). Dura 20-40 min. No toca el cluster.**

```
[root@nodo1]
dbaascli grid patch --targetVersion 19.31.0.0.0 --executePrereqs
```

\* Debe terminar: "Grid Patching Prereqs Execution Successful."

```
#!/\ Si un job falla: mirar el log (/var/opt/oracle/log/gridPatch/...),
      corregir la causa (habitualmente espacio) y volver a lanzarlo.
      NO sigas con un prereq fallido.
```

## 4.2 Parchear el nodo1 (en nodo1, como root). Dura 60-90 min.

```
#!/\ No cierres la sesion (usa screen/tmux si esta disponible).
```

```
[root@nodo1]
dbaascli grid patch --targetVersion 19.31.0.0.0 --nodeList c3cto1gscpro01-1
```

\* WARNING esperado: [DBAAS-70139] A subset of nodes ... has been passed.  
 \* Para las instancias del nodo, aplica la RU y las vuelve a levantar.  
 \* Debe terminar: "Grid Patching Successful."

Seguimiento desde la otra terminal:

```
[root@nodo1] (en la otra terminal)
tail -f /var/opt/oracle/log/gridPatch/pilot_<fecha>/<archivo_de_log>
```

## 4.3 Verificar el nodo1 (como grid en nodo1)

```
[grid@nodo1]
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch lspatches
```

\* Debe aparecer "Database Release Update : 19.31.0.0.XXXXXX" y  
 "ACFS RELEASE UPDATE 19.31.0.0.0".

```
[grid@nodo1]
crsctl query crs activeversion -f
```

\* Estado esperado AHORA: [ROLLING PATCH] (falta el otro nodo).

```
[grid@nodo1]
asmcmd showversion --softwarepatch
ps -ef | grep pmon
```

```
#!/\ NO pases al nodo2 hasta que ASM y la instancia de BBDD del nodo1 esten
      levantadas de nuevo.
```

```
[ANOTAR] Grid nodo1 - hora inicio:
```

```
[ANOTAR] Grid nodo1 - hora fin:
```

```
[ANOTAR] Log PILOT nodo1:
```

## 4.4 Parchear el nodo2 (conectar por SSH AL NODO2, como root)

```
[root@nodo2]
dbaascli grid patch --targetVersion 19.31.0.0.0 --nodeList c3cto1gscpro01-2
```

\* Mismo comportamiento y duracion (60-90 min).  
 \* Debe terminar: "Grid Patching Successful."

```
[ANOTAR] Grid nodo2 - hora inicio:
```

```
[ANOTAR] Grid nodo2 - hora fin:
```

```
[ANOTAR] Log PILOT nodo2:
```

## 4.5 Verificar el cluster completo (como grid, en cualquier nodo)

```
[grid@nodo1]
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch lspatches
crsctl query crs activeversion -f
```



```
[grid@nodo2]
$ORACLE_HOME/OPatch/opatch lspatches
crsctl query crs activeversion -f
```

#!/\ Ahora debe decir [NORMAL]. Si sigue en [ROLLING PATCH], algun nodo no termino bien: revisa sus logs antes de continuar.

```
[grid@nodo1]
crsctl query crs releasepatch
asmcmd showversion --softwarepatch
ps -ef | grep pmon
crsctl check cluster -all
```

```
[grid@nodo2]
crsctl query crs releasepatch
asmcmd showversion --softwarepatch
ps -ef | grep pmon
crsctl check cluster -all
```

\* Comprobar en AMBOS nodos: mismos parches, ASM en 19.31.0.0.0, cluster online y pmon levantados.

\*\* HITO \*\* El Grid ya esta en 19.31.

[ANOTAR] FASE 4 - hora de fin:

## FASE 5 - NUEVO ORACLE HOME RDBMS 19.31 [Tiempo: 45 - 90 min]

[ANOTAR] FASE 5 - hora de inicio:

Sin impacto: se instala un home NUEVO sin tocar el actual (out-of-place).

### 5.1 Crear el home (nodo1, root). Dura 30-60 min.

```
[root@nodo1]
dbaascli dbhome create --version 19.31.0.0.0
```

\* Opcional: fijar el nombre con --oracleHomeName OraHome1931

### 5.2 Verificar

```
[root@nodo1]
dbaascli system getDBHomes
```

\* Debe listar el nuevo home con VERSION=19.31.0.0.  
 \* Anotar su "homePath": es tu <HOME\_NUEVO>. Anotar tambien su "homeName".  
 \* Para ver el detalle del home nuevo, ejecutar DESPUES este comando con el "homeName" EXACTO visto en getDBHomes:

```
[root@nodo1]
dbaascli dbHome getDetails --oracleHomeName <homeName_visto_en_getDBHomes>
```

[ANOTAR] <HOME\_NUEVO>:

[ANOTAR] Nombre del home nuevo (homeName):

Comprobar que el directorio existe EN LOS DOS nodos (si no existiera en nodo2: revisar el log del dbhome create antes de continuar):

```
[root@nodo1]
ls -d <HOME_NUEVO>
```

```
[root@nodo2]
ls -d <HOME_NUEVO>
```

Parches incluidos en el home nuevo (como oracle):

```
[oracle@nodo1]
<HOME_NUEVO>/OPatch/patch lspatches -oh <HOME_NUEVO>
```

\* Debe verse "Database Release Update : 19.31.0.0.XXXXXX" y el OJVM.

[ANOTAR] FASE 5 - hora de fin:

## FASE 6 - MOVER LA BBDD AL NUEVO HOME (database move) [Tiempo: 1 - 2 horas]

[ANOTAR] FASE 6 - hora de inicio:

Rolling instancia a instancia: el comando para y arranca la instancia de cada nodo de una en una. Las sesiones de la instancia que se reinicia se cortan; el servicio global se mantiene por la otra instancia.

### 6.1 Prerrequisitos del move (nodo1, root). Dura 10-20 min.

```
[root@nodo1]
dbaascli database move --dbname <DB_NAME> --ohome <HOME_NUEVO> --executePrereqs
```

\* Debe terminar "dbaascli execution completed" sin errores.

#!/ Si falla algo: corregirlo antes de seguir.

### 6.2 Estado previo de la BBDD (como oracle, nodo1)

```
[oracle@nodo1]
srvctl status database -d <DB_NAME>
sqlplus / as sysdba
```

Dentro de sqlplus, lanzar una a una:

```
[SQL> dentro de sqlplus]
select name, open_mode from v$pdb;
select version_full from v$instance;
exit
```

\* Las dos instancias arriba y los PDBs en su open\_mode habitual (normalmente READ WRITE).

[ANOTAR] PDBs y open\_mode ANTES del move:

### 6.3 Ejecutar el move (nodo1, root). Dura 30-60 min.

```
[root@nodo1]
dbaascli database move --dbname <DB_NAME> --ohome <HOME_NUEVO>
```

Orden interno: copia configuracion -> para/actualiza/arranca la instancia del nodo1 -> repite en nodo2 -> DATAPATCH + recompilacion de objetos invalidos -> "dbaascli execution completed".

```
#!/ En la parte de datapatch (15-30 min) el comando parece "parado": es
normal, espera. NO interrumpas el comando. Si la sesion se corta a
mitad, NO lo relances a ciegas: revisa primero el log
/var/opt/oracle/log/<DB_NAME>/database/move/pilot_...
```

[ANOTAR] Move - hora inicio:

[ANOTAR] Move - hora fin:

[ANOTAR] Log PILOT del move:

### 6.4 Verificar el move

Como root:

```
[root@nodo1]
dbaascli system getDBHomes
```

- \* El home 19.31 debe mostrar ahora la BBDD <DB\_NAME> asociada; el home viejo debe quedar sin BBDD.
- \* Para mas detalle: dbaascli dbHome getDetails --oracleHomeName <homeName> (con el "homeName" exacto visto en getDBHomes).

Como oracle (en AMBOS nodos):

```
[oracle@nodo1]
srvctl config database -d <DB_NAME> | grep -i "oracle home"
```

```
[oracle@nodo2]
srvctl config database -d <DB_NAME> | grep -i "oracle home"
```

- \* Debe apuntar a <HOME\_NUEVO>.

```
[oracle@nodo1]
srvctl status database -d <DB_NAME>
<HOME_NUEVO>/OPatch/patch latches -oh <HOME_NUEVO>
```

```
[oracle@nodo2]
srvctl status database -d <DB_NAME>
<HOME_NUEVO>/OPatch/patch latches -oh <HOME_NUEVO>
```

Dentro de la BBDD (como oracle):

```
[oracle@nodo1]
sqlplus / as sysdba
```

Dentro de sqlplus, lanzar una a una:

```
[SQL> dentro de sqlplus]
select version_full from v$instance;
```

- \* Debe decir 19.31.0.0.0.

```
[SQL> dentro de sqlplus]
select name, open_mode from v$pdb;
```

- \* Igual que antes del move.

```
[SQL> dentro de sqlplus]
select patch_id, status, action, description from dba_registry_sqlpatch order by action_time;
```

- \* Ultima fila: RU 19.31 con status SUCCESS.

```
[SQL> dentro de sqlplus]
select count(*) from dba_objects where status='INVALID' and owner in ('SYS','SYSTEM');
```

- \* Idealmente 0.

```
[SQL> dentro de sqlplus]
exit
```

- \*\* HITO \*\* La BBDD ya corre sobre RDBMS 19.31.

```
[ANOTAR] FASE 6 - hora de fin:
```

## FASE 7 - VERIFICACIONES FINALES Y CIERRE [Tiempo: 30 - 45 min]

```
[ANOTAR] FASE 7 - hora de inicio:
```

1. Cluster completo online (como grid):

```
[grid@nodo1]
crsctl check cluster -all
crsctl stat res -t
crsctl query crs activeversion -f
```

\* [NORMAL] y nivel de parche 19.31.

2. Servicios de la BBDD y PDBs accesibles (como oracle):

```
[oracle@nodo1]
srvctl status database -d <DB_NAME> -v
```

3. Listener registrando servicios (probar una conexión de aplicación si es posible).

4. (Opcional, recomendable) Repetir exachk y comparar con la FASE 2: no deben aparecer FAIL nuevos de GI/RDBMS:

```
[root@nodo1]
exachk
```

5. Cerrar el cambio adjuntando evidencias: crsctl query crs activeversion -f, opatch lspatches (grid y RDBMS, ambos nodos), dba\_registry\_sqlpatch y el informe exachk.

\* El home viejo NO se toca: queda instalado y es la vía de rollback (ver ANEXO A).

[ANOTAR] Incidencias durante el cambio:

[ANOTAR] Hora de cierre del cambio:

[ANOTAR] Evidencias adjuntadas al CHG (Si/No):

[ANOTAR] FASE 7 - hora de fin:

## ANEXO A - MARCHA ATRAS (ROLLBACK)

```
/!\ SOLO como ultimo recurso y, salvo urgencia, con el respaldo de
Oracle Support.
Referencia: https://docs.oracle.com/en/engineered-systems/exadata-cloud-at-customer/ecccm/ecc-using-
dbaascli.html
```

A.1 Volver la BBDD al home antiguo (el home viejo sigue intacto; vuelve a ejecutar datapatch retirando los cambios de la RU):

```
[root@nodo1]
dbaascli database move --dbname <DB_NAME> --ohome <HOME_VIEJO>
```

A.2 Rollback del parche de Grid (<version\_anterior> = la anotada en FASE 2, p.ej. 19.27.0.0.0).

```
/!\ Operacion delicada: abrir SR con Oracle antes, salvo urgencia.
```

```
[root@nodo1]
dbaascli grid patch --targetVersion <version_anterior> --rollback
```

A.3 Reanudar una ejecución fallida (dbaascli guarda la sesión PILOT).  
Revisar SIEMPRE el log del fallo y entender la causa antes de reanudar:

```
[root@<nodo que fallo>]
dbaascli grid patch --targetVersion 19.31.0.0.0 --nodeList <nodo> --resume
```

## ANEXO B - ERRORES Y AVISOS FRECUENTES

```
[WARNING] [DBAAS-70139] A subset of nodes ... has been passed
-> Esperado al parchear un solo nodo con --nodeList. Continuar.
```

```
[FATAL] [DBAAS-70064] Specified cluster nodes '[X]' does not include local
node name 'Y'
```

-> Has lanzado el parcheo del nodo X desde el nodo Y.  
Conectate al nodo X y lanza el comando alli.

[WARNING] [DBAAS-70212] The target rpm version ... is already installed

-> Las tools ya estan al dia. Informativo, continuar.

The cluster upgrade state is [ROLLING PATCH]

-> Esperado ENTRE el nodo1 y el nodo2. Si aparece al final: falta un nodo, revisar.

Fallo en validate\_disk\_space

-> Falta espacio en /u01, /u02 o ACFS. Liberar espacio y relanzar prereqs.

acquire\_lock falla / lock retenido

-> Otra operacion dbaascli en curso o abortada. NO forzar. Comprobar que no hay otra sesion activa antes de reintentar.

dbaascli "parado" en datapatch

-> Normal (15-30 min). Vigilar el log de PILOT antes de sospechar cuelgue.

## ANEXO C - CHECKLIST RAPIDO

FASE 0 - Preparacion previa

- [ ] Acceso root a nodo1 y nodo2
- [ ] AHF y CVU descargados
- [ ] ZIPs subidos a /tmp de ambos nodos
- [ ] CHG aprobado (si aplica)

FASE 1 - Actualizacion de herramientas

- [ ] dbaascli actualizado (misma version en ambos nodos)
- [ ] AHF actualizado nodo1
- [ ] AHF actualizado nodo2
- [ ] CVU copiado en /opt/oracle.ahf/common/cvu en ambos nodos

FASE 2 - Estado inicial y prechequeos

- [ ] crsctl check cluster -all OK
- [ ] Estado del cluster [NORMAL]
- [ ] Versiones y homes anotados (<HOME\_VIEJO>, <DB\_NAME>)
- [ ] Espacio en disco validado
- [ ] Informe exachk revisado

FASE 3 - Descarga de imagenes 19.31

- [ ] Imagen BBDD 19.31 descargada (dbimage list muestra APR2026)
- [ ] (Opcional) Imagen grid descargada

FASE 4 - Parcheo del Grid

- [ ] Prereqs grid OK
- [ ] Grid nodo1 parcheado + verificado (ROLLING PATCH esperado)
- [ ] Grid nodo2 parcheado (desde nodo2) + estado [NORMAL]

FASE 5 - Nuevo home RDBMS 19.31

- [ ] dbhome 19.31 creado
- [ ] Home nuevo existe en ambos nodos
- [ ] opatch lspatches del home nuevo OK (<HOME\_NUEVO> anotado)

FASE 6 - Database move

- [ ] Prereqs move OK
- [ ] Move ejecutado sin errores
- [ ] srvctl config apunta al home nuevo
- [ ] datapatch SUCCESS en dba\_registry\_sqlpatch
- [ ] PDBs en el mismo open\_mode que antes

FASE 7 - Verificaciones finales y cierre

- [ ] Verificacion final + evidencias
- [ ] Cierre del CHG

## REFERENCIAS

- \* dbaascli (ExaCC):  
<https://docs.oracle.com/en/engineered-systems/exadata-cloud-at-customer/ecccm/ecc-using-dbaascli.html>
- \* AHF / TFA / exachk: My Oracle Support, Doc ID 2550798.1
- \* CVU: <https://www.oracle.com/database/technologies/cvu-downloads.html>  
(parche MOS 30839369)
- \* My Oracle Support: <https://support.oracle.com>

**FIN DEL DOCUMENTO**